

Nachname:

Vorname:

Zugelassene Hilfsmittel: Zeichengeräte, inklusiv Parabelschablone

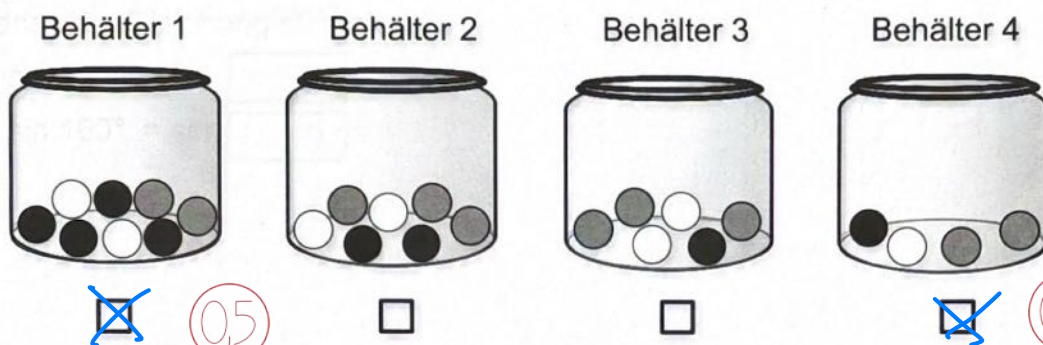
Teil A1 (Pflichtteil): Es sind alle Aufgaben (10 Punkte) zu bearbeiten.

Aufgabe 1

(2 P)

Vier Behälter sind mit gleichgroßen Kugeln gefüllt.
Die Kugeln sind schwarz, grau und weiß gefärbt.

1 richtig 1 falsch → 0P



[Eigene Darstellung/Grafik IBBW]

a) Aus den Behältern wird jeweils eine Kugel gezogen.

Kreuzen Sie an, für welche Behälter folgende Wahrscheinlichkeit gilt: $P(\text{weiß}) = \frac{1}{4}$

b) Anschließend werden die Kugeln aus allen vier Behältern in einen großen Behälter gelegt.

Daraus werden zwei Kugeln ohne Zurücklegen gezogen.

Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, zwei weiße Kugeln zu ziehen.

$$P(2 \times w) = \frac{7}{25} \cdot \frac{6}{24} = \frac{42}{600}$$

Brüche kürzen - 0,5P

$$= \frac{7}{25} \cdot \frac{6}{24} = \frac{7}{100} = 7\%$$

Aufgabe 2

Aus einem Quader wurde eine quadratische Pyramide herausgearbeitet (siehe Abbildung).

Der Oberflächeninhalt O_{gesamt} dieses Körpers soll berechnet werden.

Kreuzen Sie jeweils richtig oder falsch an.

	richtig	falsch
$O_{\text{gesamt}} = M_{\text{Quader}} + M_{\text{Pyramide}} + A_{\text{Quadrat}}$	☒	☐
$O_{\text{gesamt}} = O_{\text{Quader}} - O_{\text{Pyramide}}$	☐	☒
$O_{\text{gesamt}} = O_{\text{Quader}} + M_{\text{Pyramide}} - A_{\text{Quadrat}}$	☒	☐



(1,5 P)

Aufgabe 3

Lösen Sie die Gleichung.

$$(x - 7)(x + 3) = 0$$

$$\begin{aligned} x^2 + 3x - 7x - 21 &= 0 & (0,5) \\ x^2 - 4x - 21 &= 0 \\ x_{1,2} &= \frac{4 \pm \sqrt{16 + 4 \cdot 21}}{2} = \frac{4 \pm \sqrt{100}}{2} = \frac{4 \pm 10}{2} \\ x_1 &= 7 & x_2 &= 3 & (0,5) \end{aligned}$$

(1 P)

Aufgabe 4

Tragen Sie einen weiteren Winkel aus dem Bereich von 0° bis 360° ein, so dass die Gleichung stimmt.

a) $\sin 50^\circ = \sin$ 130° 0,5

b) $\sin 160^\circ = \sin$ 20° 0,5

• E#F ? kein Abzug

(1 P)

Aufgabe 5

Die Tabelle zeigt die Verkaufszahlen von Dauerkarten in den Jahren 2022 und 2023.

(1,5 P)

Jahr	2022	2023	2024	2025
Dauerkarten	10 000	11 000	<u>8800</u> 0,5	<u>9240</u> 0,5

(+10%) 0,5

- 20 %

+ 5 %

$$\begin{array}{r} 11000 \\ - 2200 \\ \hline 8800 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 10\% = 880 \\ 5\% = 440 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 8800 \\ + 440 \\ \hline 9240 \end{array}$$

- a) Um wie viel Prozent nahm die Anzahl der Dauerkarten von 2022 bis 2023 zu?

Tragen Sie das Ergebnis in das freie Feld ein.

- b) Berechnen Sie die Anzahl der Dauerkarten der Jahre 2024 und 2025 anhand der angegebenen prozentualen Veränderungen.

Tragen Sie die Ergebnisse in die Tabelle ein.



[Eigene Darstellung/Grafik IBBW]

Aufgabe 6

(1,5 P)

- a) Das Schaubild zeigt die Parabel p_1 . Bestimmen Sie die Funktionsgleichung von p_1 .

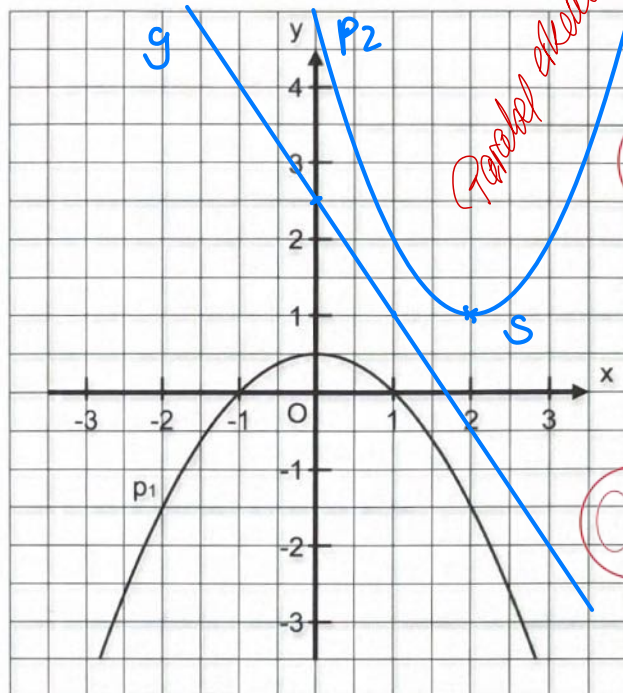
$p_1: y = -0,5x^2 + 0,5$ (0,5)

weil y vergessen Abzug? ja

- b) Zeichnen Sie die Gerade g und die Parabel p_2 in das Koordinatensystem ein.

$g: y = -\frac{3}{2}x + 2,5$

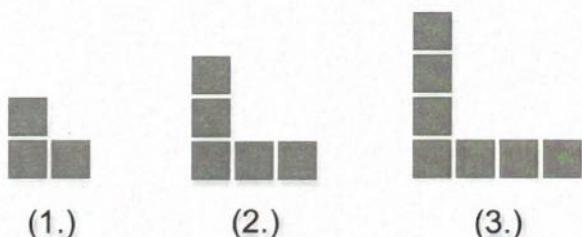
$p_2: y = (x - 2)^2 + 1$



Aufgabe 7

(1,5 P)

Die ersten drei Muster aus Kärtchen sind gelegt.



- a) Geben Sie die Anzahl der Kärtchen für das 7. Muster an. Begründen Sie Ihre Antwort.

$s = 1 + 2 \cdot 7$ (0,5)

- b) Bestimmen Sie eine Formel, mit der die Anzahl der Kärtchen der einzelnen Muster berechnet werden kann.

$s = 1 + 14$ (0,5)

$s = 15$

Dabei soll die Variable n für die Stelle des jeweiligen Musters stehen.

Die Variable s soll die Summe der einzelnen Kärtchen eines Musters beschreiben.

$s = 1 + 2n$ (0,5)

(3 P)

Es gilt:

$$\delta_1 = 24,0^\circ$$

$$\overline{DE} = \overline{DF}$$

Ger $\overline{DE} = \overline{DF}$

$$\sin 24 = \frac{3,2}{\overline{DE}}$$

$$\overline{DE} = 7,87 \text{ cm}$$

$$\begin{aligned} \tan E &= \frac{7,19}{3,2} \\ E &= 66^\circ \end{aligned}$$

zer $\overline{EF}$

$$\overline{EF} = 2.2,82$$

$$\overline{EF} = 5,64 \text{ cm}$$

$$u = 2.787 + 5.64$$

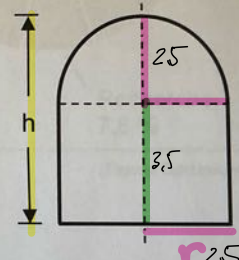
$u = 21,4 \text{ cm}$

Aufgabe 2

(3,5 P)

Ein Schokokuss hat eine Höhe h von 6 cm und einen Durchmesser d von 5 cm.

Seine Form besteht annähernd aus einem Zylinder mit aufgesetzter Halbkugel. Der Schokokuss ist bis auf den Boden mit Schokolade überzogen.



[Eigene Darstellung/Grafik IBBW]

- Wie viele cm^2 sind mit Schokolade überzogen? Berechnen Sie.

100 Gramm Schokolade reichen für ca. 2000 cm^2 Schokoüberzug.

- Wie viele dieser Schokoküsse kann man mit 100 Gramm Schokolade überziehen? Berechnen Sie.

Ber r

$$r = \frac{1}{2} d$$

$$r = 2,5 \text{ cm}$$

Ber h_z

$$h_z = 6 - 2,5$$

$$h_z = 3,5 \text{ cm}$$

Ber M_{zyl}

$$M_z = 2 \pi r h = 2 \cdot \pi \cdot 2,5 \cdot 3,5$$

$$M_z = 54,98 \text{ cm}^2$$

Ber M_{HK}

$$M_{\text{HK}} = 2 \pi r^2$$

$$M_{\text{HK}} = 39,27 \text{ cm}^2$$

Ber O

$$O = 54,98 + 39,27$$

$$O = 94,25 \text{ cm}^2$$

Ber Anzahl

$$Anz = 2000 : 94,25$$

$$Anz = 21,22$$

21 Schokoküsse

Aufgabe 3

(3 P)

Eine Studie untersucht das Medienverhalten Jugendlicher im Zeitraum von 2019 bis 2025.

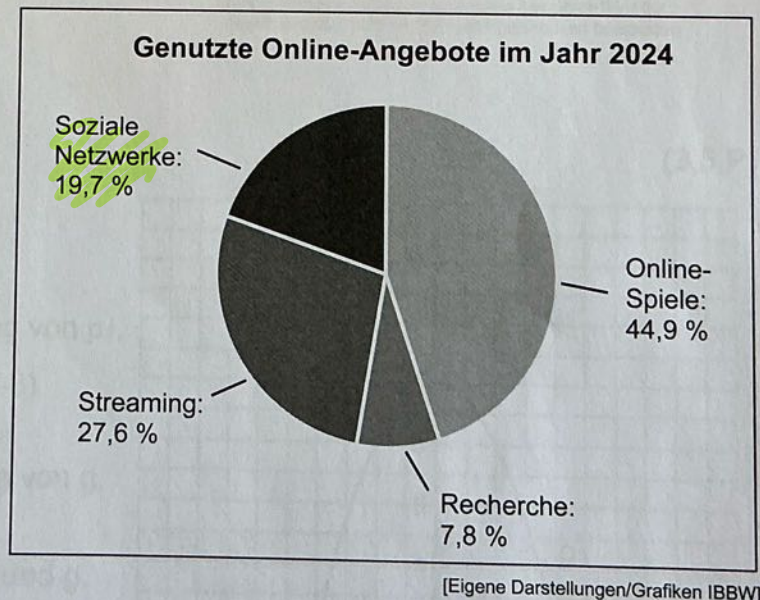
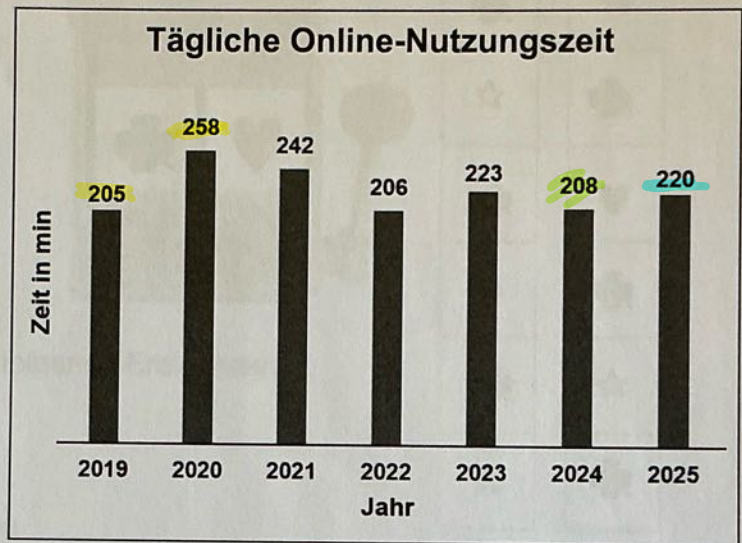
- Zwischen welchen beiden aufeinanderfolgenden Jahren stieg die tägliche Online-Nutzungszeit am stärksten an? Berechnen Sie den prozentualen Anstieg zwischen diesen beiden Jahren.

Laut einer Prognose soll die tägliche Online-Nutzungszeit von 2025 bis 2026 um 5,0 % fallen.

- Berechnen Sie die tägliche Online-Nutzungszeit für das Jahr 2026 in Minuten.

Im Kreisdiagramm ist die Nutzung der verschiedenen Online-Angebote im Jahr 2024 dargestellt.

- Wie viele Minuten haben die Jugendlichen im Jahr 2024 im Durchschnitt täglich in sozialen Netzwerken verbracht? Berechnen Sie. Runden Sie das Ergebnis auf ganze Minuten.



$$205 \hat{=} 100\%$$

$$1 \hat{=} TR$$

$$258 \hat{=} 125,85\% \quad (0,5)$$

$$\text{Anstieg } 25,85\% \quad (0,5)$$

$$220 \hat{=} 100\%$$

$$TR \hat{=} 1\%$$

$$209 \hat{=} 95\%$$

$$\text{Nutzungszeit 2026 } 209 \text{ min} \quad (1)$$

$$208 \hat{=} 100\%$$

$$TR \hat{=} 1\%$$

$$40,98 \hat{=} 19,7\% \quad (0,5)$$

$$\text{soz. Netzw. } 41 \text{ min} \quad (0,5)$$

Aufgabe 4

Blatt 3 von 4

(3,5 P)

Bei einem Schulfest wird ein Zufallsgerät verwendet, bei dem sich zwei Walzen unabhängig voneinander drehen. Die Walzen sind mit Symbolen beklebt.

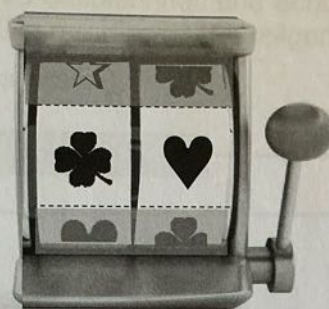
Auf jeder Walze befinden sich ein Herz, zwei Sterne und drei Kleeblätter.

Betätigt man den Hebel, setzen sich die Walzen in Bewegung.

Wenn sie zum Stehen kommen, sind im Sichtfenster zwei Symbole zu sehen.

Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit für folgende Ereignisse:

- zwei gleiche Symbole
- einmal Kleeblatt und einmal Stern
- höchstens einmal das Symbol Kleeblatt



♣	★
★	♣
♣	♥
♥	♣
♣	★
★	♣

[Poster: Einarmiger Bandit.]

<https://myloview.de/poster-einarmiger-bandit-nr-254F69C>,
Zugriff am: 16.01.2025] (zu Prüfungszwecken bearbeitet)

	K	K	K	★	★	♥
K	●	●	●	●	●	●
K	●	●	●	●	●	●
K	●	●	●	●	●	●
S	●	●	●	●	●	●
S	●	●	●	●	●	●
H	●	●	●	●	●	●

$$P(2 \times \text{gl.}) = \frac{14}{36} = \frac{7}{18} = 38,89\%$$

0,5

$$P(K, \star) = \frac{12}{36} = \frac{1}{3} = 33,33\%$$

1

$$P(\text{höchst. } 1 \times K) = \frac{22}{36} = \frac{11}{18} = 61,11\%$$

1

1

$$P(\text{gl. Symb.}) = \frac{3}{6} \cdot \frac{3}{6} + \frac{2}{6} \cdot \frac{2}{6} + \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} = \frac{7}{18} \Rightarrow 38,89\%$$

$$P(\text{♣} \star) = \frac{3}{6} \cdot \frac{2}{6} + \frac{2}{6} \cdot \frac{3}{6} = \frac{12}{36} = \frac{1}{3} \Rightarrow 33,33\%$$

$$P(\text{höchst. } 1 \times K) = 1 - \frac{3}{6} \cdot \frac{3}{6} = 1 - \frac{9}{36} = \frac{27}{36} = \frac{3}{4} \Rightarrow 75\%$$

Aufgabe 5

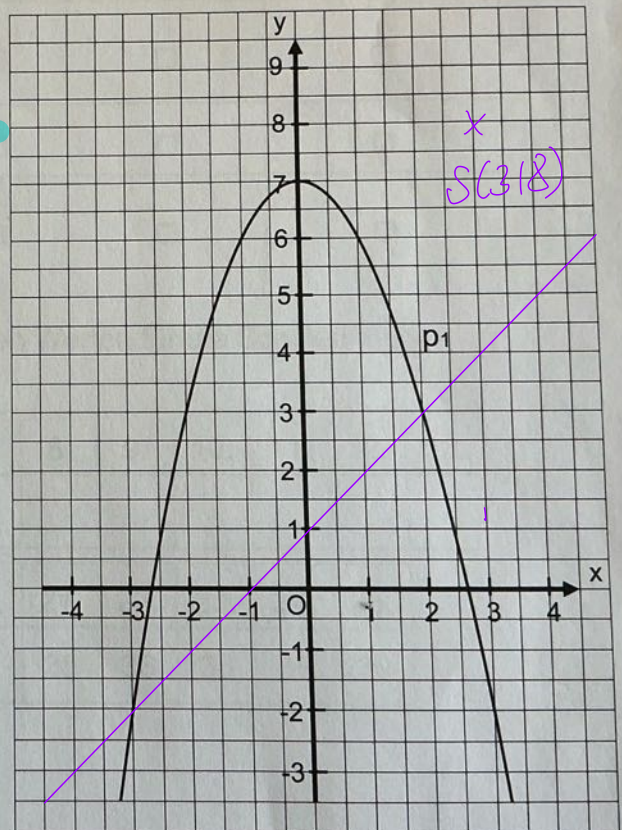
(3,5 P)

Das Schaubild zeigt den Ausschnitt einer nach unten geöffneten verschobenen Normalparabel p_1 .

- Bestimmen Sie die Funktionsgleichung von p_1 .

Die Gerade g geht durch die Punkte $A(-4|-3)$ und $B(4|5)$.

- Berechnen Sie die Funktionsgleichung von g .
- Berechnen Sie die Koordinaten der Schnittpunkte T und U der Parabel p_1 und g .
- Geben Sie die Funktionsgleichung einer Parabel p_2 an, die weder mit g noch mit p_1 einen Schnittpunkt hat.



Ger p_1

$$p_1: y = -x^2 + 7$$

(0,5)

(0,5)

Ger g

$$y = mx + b \quad A(-4|-3) \quad B(4|5)$$

$$5 = 4m + b$$

$$5 - 4m = b$$

$$5 - 4m = -3 + 4m$$

$$8 = 8m$$

$$m = 1$$

(0,5)

$$-3 = -4m + b$$

$$-3 + 4m = b$$

$$b = -3 + 4 \cdot 1$$

$$b = 1$$

$$g: y = x + 1$$

(0,5)

Ger $T \& U$

$$-x^2 + 7 = x + 1$$

$$0 = x^2 + x - 6$$

$$x_{1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{1 + 4 \cdot 6}}{2} = \frac{-1 \pm \sqrt{25}}{2}$$

$$x_1 = \frac{-1 - 5}{2} = -3$$

$$y_1 = -3 + 1 = -2$$

$$T(-3|2) \quad (0,5)$$

$$x_2 = \frac{-1 + 5}{2} = 2$$

$$y_2 = 2 + 1 = 3$$

$$U(2|3) \quad (0,5)$$

Parabel p_2

$$p_2: S(3|8)$$

$$y = (x - 3)^2 + 8$$

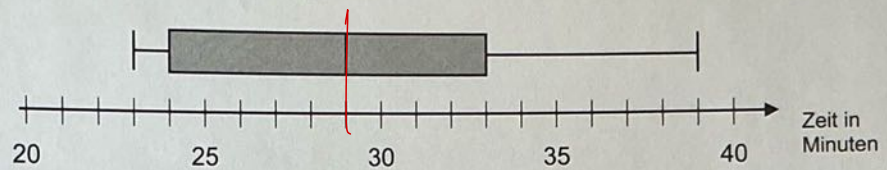
(0,5)

Aufgabe 6

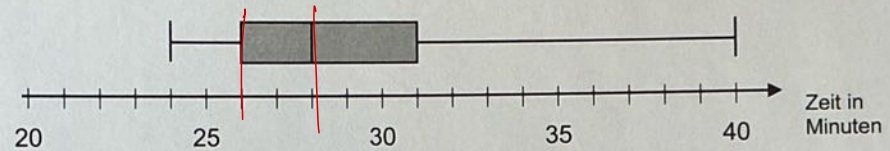
(3,5 P)

Beim Stadtlauf über fünf Kilometer haben die 25 Schülerinnen und Schüler der Klasse 10a und die 25 Schülerinnen und Schüler der Klasse 10b teilgenommen. Die Ergebnisse sind in den beiden Boxplots dargestellt.

Klasse 10a



Klasse 10b



- Kreuzen Sie das jeweils Zutreffende in der Tabelle an. ✎

	Stimmt	Stimmt nicht	Entscheidung nicht möglich
Die schnellste Zeit wurde in der Klasse 10a gelaufen.	☒	☐	☐
Mindestens 50 % der Schülerinnen und Schüler der Klasse 10b haben 26 Minuten oder weniger gebraucht.	☐	☒	☐
Die durchschnittliche Laufzeit der Schülerinnen und Schüler der Klasse 10b betrug 28 Minuten.	☐	☐	☒
Mindestens die Hälfte aller Schülerinnen und Schüler der Klasse 10a hat höchstens 29 Minuten gebraucht.	☒	☐	☐

0,5

0,5

0,5

0,5

- Vervollständigen Sie die Rangliste mit möglichen Werten für die Schülerinnen und Schüler der Klasse 10a. ✎

Rang	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Zeit (Min.)	23	23	23	23	24	24	24	24	24	29	29	29	29

Rang	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
Zeit (Min.)	29	29	33	33	33	33	35	35	36	38	38	39

0,5

0,5

0,5

pro Fehler 0,5 P

nur Kennwerte Rang + 0,5 P

Aufgabe 1

(5 P)

a) Im rechtwinkligen Trapez ABCD liegt das gleichschenklige Dreieck EBC.

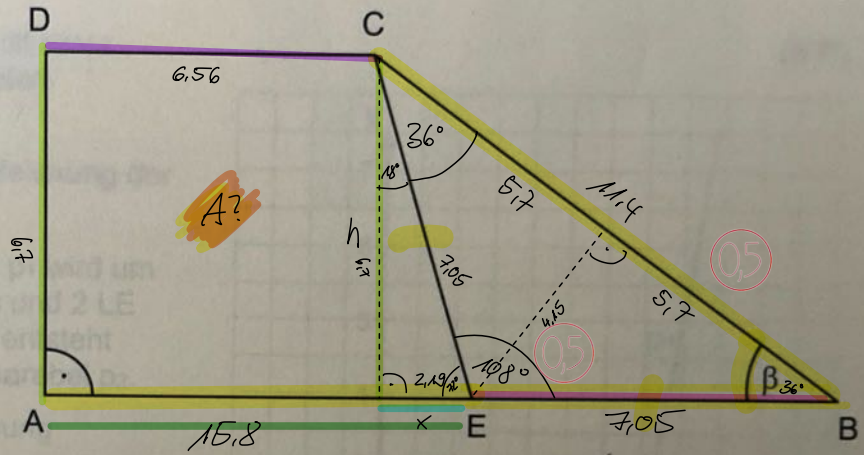
Es gilt:

$$\overline{AB} = 15,8 \text{ cm}$$

$$\overline{BC} = 11,4 \text{ cm}$$

$$\beta = 36,0^\circ$$

$$\overline{BE} = \overline{CE}$$



Berechnen Sie den Flächeninhalt des Vierecks AECD.

Ber $h = \overline{AD}$

$$\sin 36 = \frac{h}{11,4}$$

$h = 6,7 \text{ cm}$

Ber $\overline{EB}$

$$\cos 36 = \frac{5,7}{\overline{EB}}$$

$\overline{EB} = 7,05 \text{ cm}$

Ber x

$$x = \sqrt{7,05^2 - 6,7^2}$$

$x = 2,19 \text{ cm}$

Ber $\overline{DC}$

$$\overline{DC} = 15,8 - 2,19 - 7,05$$

$\overline{DC} = 6,56 \text{ cm}$

Ber $\overline{AE}$

$$\overline{AE} = 6,56 + 2,19$$

$\overline{AE} = 8,75 \text{ cm}$

Ber A_{AECD}

$$A = \frac{1}{2} (a+c) \cdot h$$

$$= \frac{1}{2} (8,75 + 6,56) \cdot 6,7$$

$A = 51,29 \text{ cm}^2$

wenn alle Seiten des Trapez nur annehmen
dann $A = 0,5$

b) Die nach oben geöffnete Normalparabel p_1 mit dem Scheitelpunkt $S_1(-2,5|7,75)$ und die Parabel p_2 mit der Funktionsgleichung $y = -\frac{1}{4}x^2 + 9$ haben den Schnittpunkt C.

(5 P)

- Berechnen Sie die Koordinaten des Punktes C.

Durch den Punkt C und den Ursprung $O(0|0)$ verläuft die Gerade g.

- Bestimmen Sie die Funktionsgleichung von g.

Die Parabel p_2 schneidet die x-Achse in den Punkten N_1 und N_2 . Die Punkte N_1 und N_2 bilden mit dem Punkt C das Dreieck N_1N_2C .

- Berechnen Sie den Flächeninhalt des Dreiecks N_1N_2C .
- Begründen Sie, dass die Gerade g die Fläche des Dreiecks N_1N_2C halbiert.

Ber p_1

$$p_1: y = (x + 2,5)^2 + 7,75$$

(0,5)

Ber C

$$(x + 2,5)^2 + 7,75 = -\frac{1}{4}x^2 + 9$$

$$x^2 + 5x + 6,25 + 7,75 = -\frac{1}{4}x^2 + 9 \quad | +\frac{1}{4}x^2 - 9$$

(0,5)

$$1,25x^2 + 5x + 5 = 0$$

$$x_{1,2} = \frac{-5 \pm \sqrt{25 - 4 \cdot 1,25 \cdot 5}}{2 \cdot 1,25} = \frac{-5 \pm 0}{2,5} = -2 \quad (0,5)$$

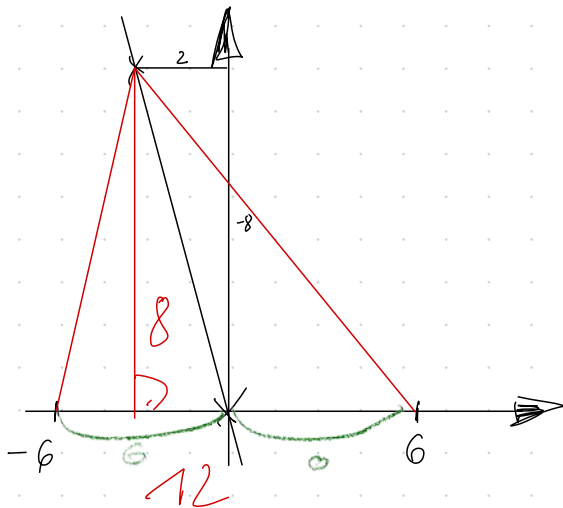
$$y_C = -\frac{1}{4} \cdot (-2)^2 + 9 = -1 + 9 = 8 \quad (0,5) \quad \boxed{C(-2|8)}$$

Ber g

$$g: y = -4x$$

(0,5)

$$(0,5) \quad m = -4$$



Ber N_1/N_2

$$0 = -\frac{1}{4}x^2 + 9 \quad | -9 \quad (0,5)$$

$$-9 = -\frac{1}{4}x^2 \quad | \cdot (-4)$$

$$36 = x^2 \quad | \sqrt{}$$

$$x_1 = 6 \quad N_1(6|0)$$

$$x_2 = -6 \quad N_2(-6|0) \quad (0,5)$$

Ber $A_{N_1N_2C}$

$$A = \frac{1}{2} \cdot 12 \cdot 8$$

$$A = 48 [FE] \quad (0,5)$$

g halbiert Grundseite des $\Delta_{N_1N_2C}$

(0,5)

Aufgabe 2

a) Das Schaubild zeigt den Ausschnitt einer verschobenen nach oben geöffneten Normalparabel p_1 .

(5 P)

- Bestimmen Sie die Funktionsgleichung der Parabel p_1 .

Zeichnung sehr

Der Scheitelpunkt S_1 der Parabel p_1 wird um 1 LE (Längeneinheit) nach rechts und 2 LE nach oben verschoben. Dadurch entsteht der Scheitelpunkt S_2 der Normalparabel p_2 .

- Geben Sie die Funktionsgleichung von p_2 in Normalform an.

Die Gerade g geht durch die Scheitelpunkte S_1 und S_2 .

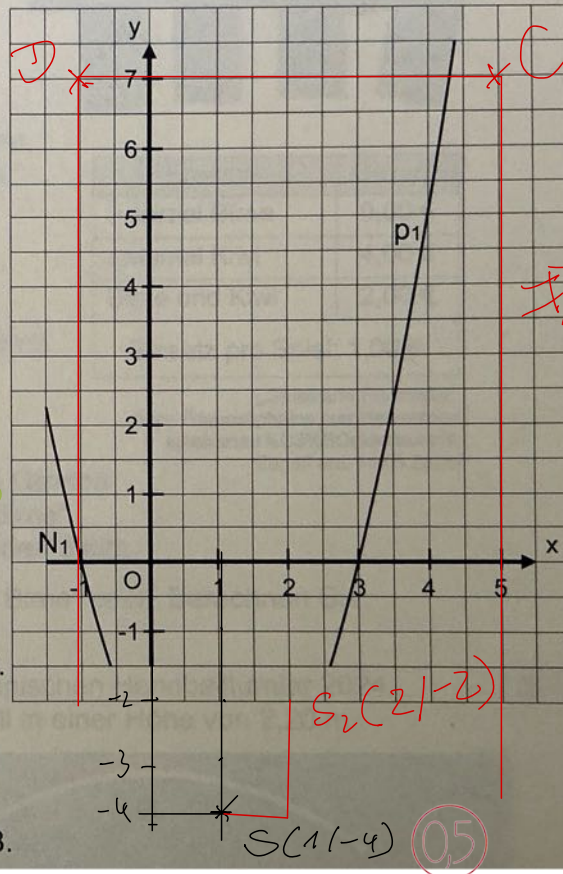
- Berechnen Sie die Funktionsgleichung von g .

Die Punkte $C(x_C|7)$ und $D(x_D|7)$ liegen auf der Parabel p_2 . Der Punkt D liegt links vom Punkt C , das heißt $x_D < x_C$.

- Berechnen Sie die x -Koordinaten von C und D .

Der Punkt B liegt auf der Geraden g . $\overline{BC}$ ist parallel zu $\overline{DN_1}$. Dadurch entsteht das Trapez DN_1BC .

- Bestimmen Sie die Koordinaten des Punktes B .



Ber p_1 :

$$p_1: y = (x-1)^2 - 4$$

(0,5)

Ber p_2 :

$$p_2: S(2|-2) \quad (0,5)$$

$$y = (x-2)^2 - 2$$

$$y = x^2 - 4x + 4 - 2$$

$$p_2: y = x^2 - 4x + 2 \quad (0,5)$$

Ber g :

$$S_1(1|-4) \quad S_2(2|-2)$$

$$y = mx + b$$

$$-4 = m + b \quad | -m$$

$$b = -4 - m$$

$$-2 = 2m + b \quad | -2m$$

$$b = -2 - 2m$$

$$-4 - m = -2 - 2m \quad | +2m \quad | +4$$

$$m = 2 \quad (0,5)$$

$$b = -4 - 2 = -6$$

$$g: y = 2x - 6 \quad (0,5)$$

Ber CD :

$$7 = x^2 - 4x + 2 \quad | -7$$

$$0 = x^2 - 4x - 5$$

$$x_{1,2} = \frac{4 \pm \sqrt{16 + 4 \cdot 5}}{2} = \frac{4 \pm 6}{2}$$

$$x_1 = \frac{10}{2} = 5$$

$$C(5|7) \quad (0,5)$$

$$x_2 = \frac{-2}{2} = -1$$

$$D(-1|7) \quad (0,5)$$

vertauscht - 0,5

Ber B :

$$x = 5 \quad (0,5)$$

$$y = 2 \cdot 5 - 6$$

$$y = 10 - 6$$

$$y = 4$$

$$B(5|4) \quad (0,5)$$

oder
Zeichnung (0,5)

b) In einer regelmäßigen fünfseitigen Pyramide liegt das Dreieck ABS.

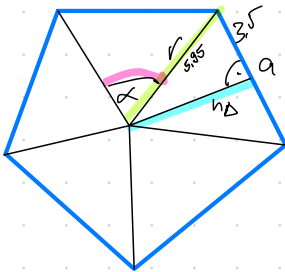
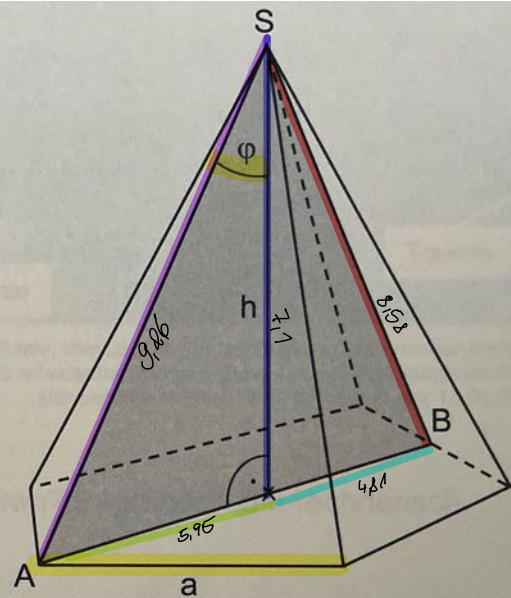
(5 P)

Es gilt:

$a = 7,0 \text{ cm}$

$\varphi = 40,0^\circ$

Berechnen Sie den Umfang des Dreiecks ABS.



Ber α

$\alpha = 360 : 5 = 72^\circ$ (0,5)

Ber r

$\sin 36^\circ = \frac{3,5}{r}$
 $r = 5,95 \text{ cm}$ (1)

Ber h_Δ

$h_\Delta = \sqrt{5,95^2 - 3,5^2}$
 $h_\Delta = 4,81 \text{ cm}$ (0,5)

Ber s

$\sin 40^\circ = \frac{5,95}{s}$
 $s = 9,26 \text{ cm}$ (1)

Ber h_{py}

$h_{py} = \sqrt{9,26^2 - 5,95^2}$
 $h_{py} = 7,1 \text{ cm}$ (0,5)

Ber h_s

$h_s = \sqrt{7,1^2 + 4,81^2}$
 $h_s = 8,76 \text{ cm}$ (0,5)

Ber u_{ABS}

$u = 5,95 + 9,26 + 8,76 + 4,81$
 $u = 28,6 \text{ cm}$ (0,5)

AB (0,5)

Aufgabe 3

- a) Neun gleichgroße Karten sind mit drei unterschiedlichen Symbolen (zweimal Birne, dreimal Kiwi, viermal Apfel) bedruckt. Die Karten werden gemischt und verdeckt auf den Tisch gelegt.



(5 P)

Claus behauptet: „Wenn ich sechs Karten umdrehe, ist auf jeden Fall eine Karte mit einem Apfel dabei.“

- Überprüfen Sie diese Behauptung.
Begründen Sie Ihre Antwort.

Für ein Gewinnspiel, bei dem zwei Karten ohne Zurücklegen aufgedeckt werden, soll der abgebildete Gewinnplan verwendet werden.

Ereignis	Gewinn
zweimal Birne	9,00 €
zweimal Kiwi	4,00 €
Birne und Kiwi	2,00 €
Einsatz pro Spiel: 1,00 €	

[„Spielkarte Rückseite.“
https://depositphotos.com/de/vectors/
spielkarte-r%C3%BCckseite.html;
Zugriff am: 14.01.2025]

- Berechnen Sie den Erwartungswert.

Der Veranstalter des Glücksspiels möchte seinen Gewinn verdoppeln. Dazu soll der Gewinn von „zweimal Birne“ verändert werden, während alles andere unverändert bleibt.

- Wie hoch muss dann der Gewinn für „zweimal Birne“ sein? Berechnen Sie.

B B K K K A A A A

Die Behauptung stimmt

$$P(2 \times B) = \frac{2}{9} \cdot \frac{1}{8} = \frac{2}{72} = \frac{1}{36} \quad (0,5)$$

$$P(2 \times K) = \frac{3}{9} \cdot \frac{2}{8} = \frac{6}{72} = \frac{3}{36} \quad (0,5)$$

$$P(B, K) = P(B, K) + P(K, B) = \frac{2}{9} \cdot \frac{3}{8} + \frac{3}{9} \cdot \frac{2}{8} = \frac{12}{72} = \frac{6}{36} \quad (0,5)$$

$$E = \frac{1}{36} \cdot 9 + \frac{3}{36} \cdot 4 + \frac{6}{36} \cdot 2 - 1 \quad (0,5)$$

$$E = \frac{9 + 12 + 12}{36} - 1 = -0,08 \text{ €} \quad (0,5)$$

(0,5) wenn + 0,16 - 1DF

$$-0,16 = \frac{1}{36} \cdot x + \frac{3}{36} \cdot 4 + \frac{6}{36} \cdot 2 - 1 \quad | +1 \quad (0,5)$$

$$0,84 = \frac{1}{36} \cdot x + \frac{12 + 12}{36} \quad | - \frac{24}{36} \quad | \cdot 36$$

$$x = 6,24 \text{ €} \quad (0,5) \quad \text{Neuer Gewinn } 6,24 \text{ €}$$

b) Das Foto zeigt einen Siebenmeterwurf beim olympischen Handballturnier 2024. Genau über der Siebenmeterlinie verlässt der Ball in einer Höhe von 2,20 m die Hand des Werfers.

(5 P)

Nach einer horizontalen Entfernung von 3 m erreicht der Ball seine maximale Höhe von 3,10 m.

Die Flugbahn des Handballs ist annähernd parabelförmig.

- Berechnen Sie eine mögliche Funktionsgleichung der Parabel.

Der Torwart steht 3,50 m vor der Torlinie.

Er erreicht mit nach oben gestreckten Armen eine Höhe von 2,60 m.

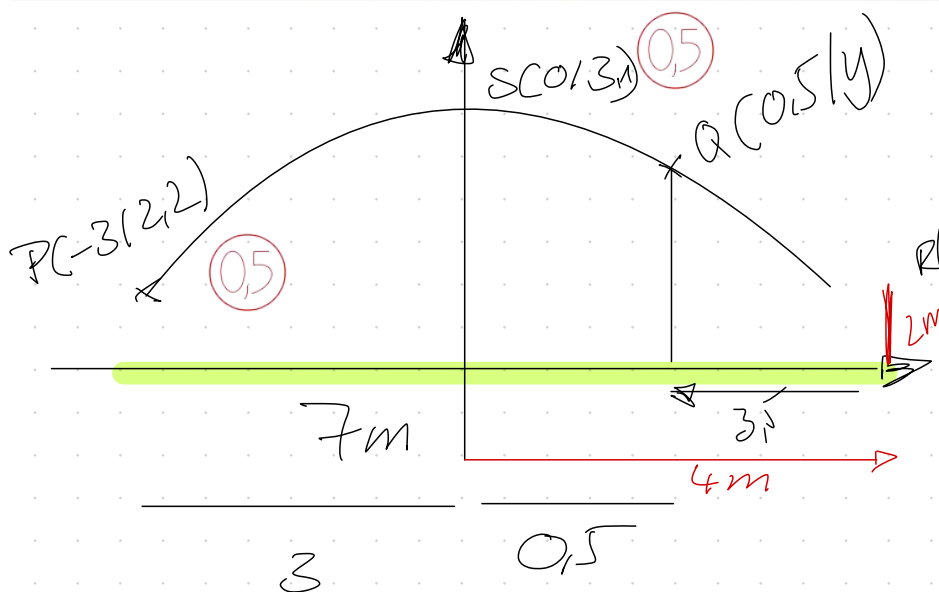


[„Olympia-Viertelfinale: Wer soll bei Deutschland die Siebenmeter werfen?“
https://www.handball-world.news/artikel/olympia-finale-wer-soll-bei-deutschland-die-siebenmeter-werfen-1043703; Zugriff am: 15.01.2025]

- Kann er den Ball, ohne hochzuspringen, berühren? Begründen Sie rechnerisch.

Das Tor hat eine Höhe von 2 m.

- Überprüfen Sie durch Rechnung, ob der Spieler bei diesem Siebenmeterwurf ein Tor erzielt.



Ber P

$$y = ax^2 + c$$

$$2,2 = a \cdot (-3)^2 + 3,1$$

$$2,2 = 9a + 3,1$$

$$-0,9 = 9a$$

$$a = -0,1$$

$$p_1: y = -0,1 x^2 + 3,1$$

Ber Q

$$x_Q = 7 - 3,5 - 3 = 0,5$$

$$y = -0,1 \cdot 0,5^2 - 3$$

$$y = +3,08 \text{ m}$$

$$\text{Torwart} = 2,6 \rightarrow 3,08 - 2,6 = +0,48$$

Der Torwart berührt den Ball nicht

Ber R

$$x = 7 - 3 = 4$$

$$y = -0,089 \cdot 4^2 + 3$$

$$y = 1,58 \text{ m}$$

$$1,58 < 2 \text{ m}$$

Es gibt ein Tor